

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ



SISTEMA DE APOYO PARA DETECCIÓN DE MELANOMAS EN ZONAS RURALES

PROYECTO DE BIODISEÑO

INFORME HITO N°1 - GRUPO 12

Integrantes:

- Micaela de Fátima Tassara Camarena
- Aniball Harnaldo Panta Navarro
- Angie Xiomara Huánuco Vásquez
- Angel Gabriel Morales Mayanga
- Carlos Andres Ramos Guzmán

Docentes:

- Domingo Vladimir Flores Robles
- Alejandra Rosa Arana Chiang
- Jhomer Rodrigo Contreras Paucca
- Jhon Edward Esquiagola Arana
- Jaime Luis Lam
- Marco Antonio Mugaburu Celi
- Carlos Andres Muguruza Vassallo

I. Presentación

El proyecto propone el desarrollo de un sistema portátil y no invasivo para la evaluación preliminar de lesiones melanocíticas mediante la captura de imágenes RGB y el uso de técnicas de procesamiento digital de imágenes y aprendizaje automático.

El sistema busca adquirir imágenes de lesiones cutáneas bajo condiciones de captura estandarizadas, permitiendo analizar características visuales como la forma, los bordes, la coloración y otros patrones morfológicos relevantes. A partir de estas imágenes, se plantea implementar un modelo de aprendizaje automático capaz de identificar patrones asociados a lesiones sospechosas y generar un nivel de sospecha como apoyo al personal de salud.

La propuesta está orientada a facilitar la evaluación inicial y la priorización de casos que requieran una valoración dermatológica, especialmente en contextos donde el acceso a especialistas puede ser limitado. Asimismo, se contempla el registro de las imágenes y de la información del paciente mediante una aplicación móvil, con la finalidad de favorecer el seguimiento de las lesiones a lo largo del tiempo.

El sistema no pretende reemplazar la evaluación de un dermatólogo ni emitir un diagnóstico médico definitivo. Su finalidad es brindar una herramienta tecnológica de apoyo que contribuya a la identificación preliminar de lesiones sospechosas y facilite su referencia para una evaluación especializada.

II. Problemática

El melanoma cutáneo constituye una problemática relevante de salud debido a su capacidad de progresión y a la importancia de su identificación oportuna. En el Perú, según las estimaciones del Global Cancer Observatory para el año 2024, se registraron aproximadamente 1 965 nuevos casos de melanoma y 356 defunciones asociadas a esta enfermedad [1]. Estas cifras evidencian la necesidad de fortalecer las estrategias de evaluación y seguimiento de lesiones cutáneas sospechosas.

La importancia de una evaluación temprana se refleja en las diferencias de supervivencia según la extensión de la enfermedad. De acuerdo con la American Cancer Society, la supervivencia relativa a cinco años supera el 99 % cuando el melanoma se encuentra localizado, disminuye al 76 % cuando existe propagación regional y alcanza el 36 % ante metástasis a distancia [2]. Esta variación resalta la relevancia de identificar oportunamente lesiones que requieran valoración especializada.

En el contexto peruano, el acceso a una atención dermatológica oportuna puede ser limitado, lo que dificulta la evaluación temprana de lesiones cutáneas. El estudio de Ziegler-Rodriguez et al., realizado en 1136 pacientes con melanoma en el Perú, reportó que el 77.7% residía fuera de las áreas metropolitanas [3]. Esta distribución pone de manifiesto la necesidad de considerar herramientas que puedan facilitar la

evaluación inicial de lesiones cutáneas en contextos donde la atención especializada puede no encontrarse disponible de manera inmediata.

Asimismo, la diferenciación entre lesiones melanocíticas benignas y lesiones potencialmente sospechosas puede resultar compleja durante una evaluación inicial, especialmente cuando esta se realiza sin la participación directa de un especialista en dermatología. En este escenario, el uso de imágenes digitales estandarizadas y técnicas de aprendizaje automático representa una alternativa de investigación para analizar patrones visuales de las lesiones y brindar información complementaria al personal de salud.

De esta manera, el proyecto pretende contribuir al desarrollo de una herramienta tecnológica accesible para la evaluación preliminar de lesiones cutáneas, sin reemplazar el diagnóstico médico ni la confirmación especializada, que continuará siendo responsabilidad del profesional de dermatología.

III. Estado del arte

A. Artículos académicos

- 1) *Multimodal skin lesion classification for early cancer diagnosis using deep learning. [4]*

Autores: Vandit Gabani, T M Navamani, K Shyamala y Vinita Kishore Vaswani Rajpal.

El artículo presenta un sistema inteligente capaz de analizar fotografías convencionales de la piel para detectar señales tempranas de cáncer, como el melanoma, con una efectividad cercana al 98%. Lo más valioso de esta propuesta es que no se limita a entregar un resultado a ciegas, sino que se preocupa por explicar el porqué de su decisión. En el ámbito médico esto es clave, ya que ningún doctor confiaría en un sistema automático si no puede ver qué fue lo que detectó; la explicación le permite al especialista verificar que el sistema realmente está mirando las manchas o bordes sospechosos de la lesión y no confundiendo con sombras, vellos o brillos de la foto. Para lograr esta transparencia, el sistema utiliza una técnica llamada Grad-CAM, la cual funciona como un reflector visual: analiza qué zonas de la imagen influyeron más en la respuesta y dibuja un mapa de colores cálidos (como si fuera una toma térmica) directamente sobre la foto del paciente, marcando con tonos rojos o amarillos las áreas exactas de la mancha que levantaron las sospechas. Más allá de esta explicabilidad, la principal aportación metodológica para nuestro proyecto es que nos ofrece una hoja de ruta clara y replicable sobre cómo estructurar el pipeline de desarrollo. Su flujo por etapas —que abarca desde la recolección y preprocesamiento con limpieza de ruido y ajuste de contraste, la extracción de características clave y el manejo del desbalance de clases mediante aumento de datos (*data augmentation*), hasta la validación cruzada y evaluación con métricas rigurosas— demuestra que la precisión del modelo depende directamente de la calidad y estandarización del procesamiento previo, sirviendo como una guía sólida para diseñar la arquitectura de nuestro propio sistema.

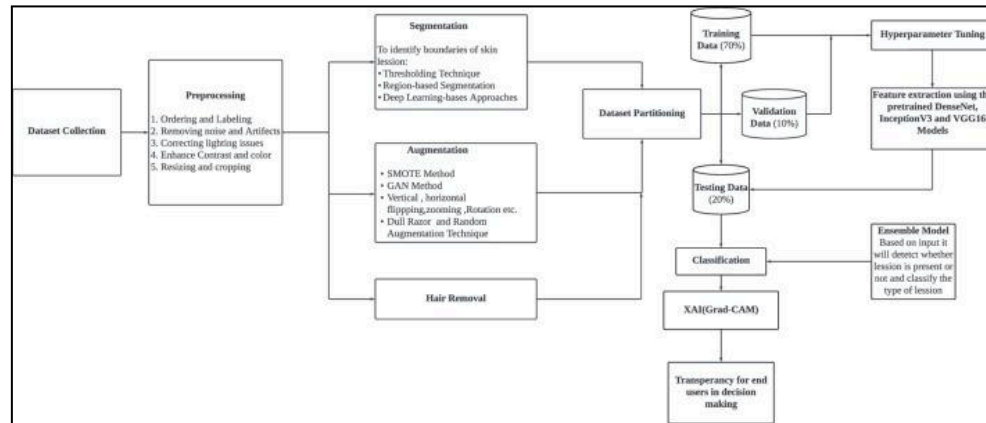


Figura 1. Diagrama de arquitectura del sistema propuesto [4].

2) Comprehensive analysis of clinical images contributions for melanoma classification using convolutional neural networks [5]

Autores: Jorge A Rios-Duarte, Andres C Diaz-Valencia, Germán Combariza, Miguel Feles, Ricardo A Peña-Silva

El estudio evalúa qué tan efectivas son las fotografías tomadas con cámaras o celulares convencionales en comparación con las imágenes tomadas con dermatoscopios, lentes especiales que amplifican la piel y eliminan brillos, para entrenar un sistema inteligente capaz de identificar el melanoma. Para medir esto, los investigadores probaron el algoritmo entrenándolo solo con fotos normales, solo con tomas dermatoscópicas y combinando ambas, encontrando que las imágenes dermatoscópicas fueron muy superiores para lograr un diagnóstico certero. Sin embargo, la gran limitación de esta comparación radica en la calidad del material analizado: al depender de fotos clínicas convencionales que no siempre tienen el mejor enfoque, luz o aumento, se dificulta que el sistema distinga detalles finos de la piel. Esto demuestra que la falla no es necesariamente del modelo en sí, el cual funciona como un cerebro matemático diseñado para aprender patrones visuales, sino de la falta de nitidez en la entrada. Si las fotografías convencionales se capturan con la calidad y los criterios adecuados, el sistema tendría una base sólida para analizar la estructura real de la mancha.

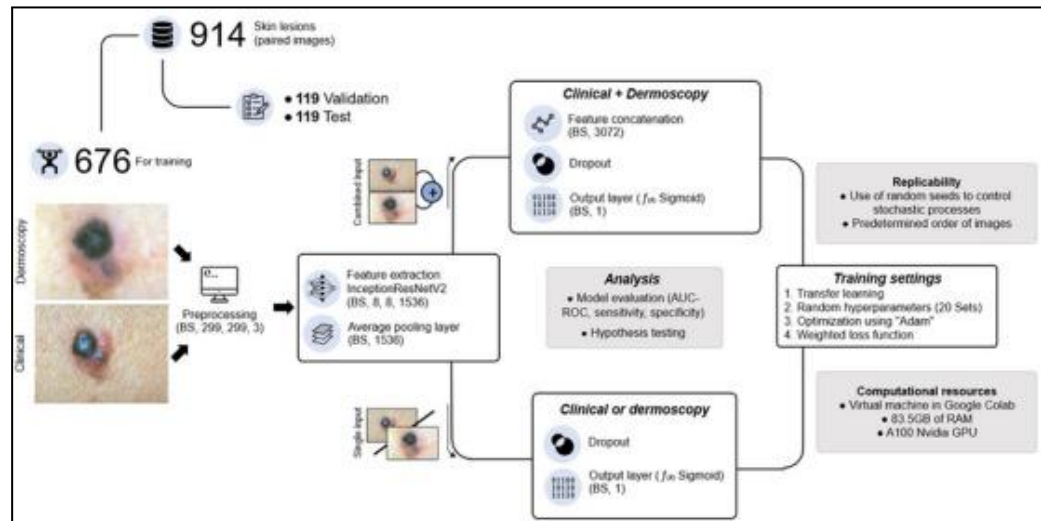


Figura 2. Arquitectura del sistema de clasificación individual (clínica o dermatoscópica) y multimodal combinada. [5]

3) Active Versus Passive Infrared Thermography for Skin Cancer Detection: A Diagnostic Accuracy Study [6]

Autores: Fernando Malheiros, Evelyn Rocha Silva, Pedro Noronha Fagundes, Jose Jeronimo Rabelo Faria, Raquel Descie Veraldi Leite, Isabela Guerra, Vanessa d Andretta Tanaka, Bruno Augusto Alvares, Vinicius de Lima Vazquez

El estudio demuestra cómo la termografía activa facilita la detección del cáncer de piel aprovechando que la temperatura normal de nuestra piel ronda entre los 32 °C y 34 °C. Para resaltar las diferencias entre tejido sano y enfermo, se aplica un estímulo frío usando una bolsa de gel médico a 0 °C sobre la zona durante unos segundos, logrando que la temperatura de la piel baje suavemente entre 2 °C y 5 °C. Al retirar el frío, el tejido comienza a recalentarse solo, y es aquí donde se mide el diferencial de temperatura: la resta de la temperatura en el centro de la mancha menos la de la piel sana; si la mancha está al menos 0.70 °C más caliente que el resto de la piel, hay una alta sospecha de malignidad. Una métrica adicional muy útil que podríamos sumar a nuestro proyecto es la velocidad de recuperación de temperatura: como los tumores malignos necesitan más sangre para crecer, crean más vasos sanguíneos y por eso se recalientan mucho más rápido que un lunar benigno o la piel sana, lo que nos daría una pista clave basada en el tiempo de respuesta de la lesión.

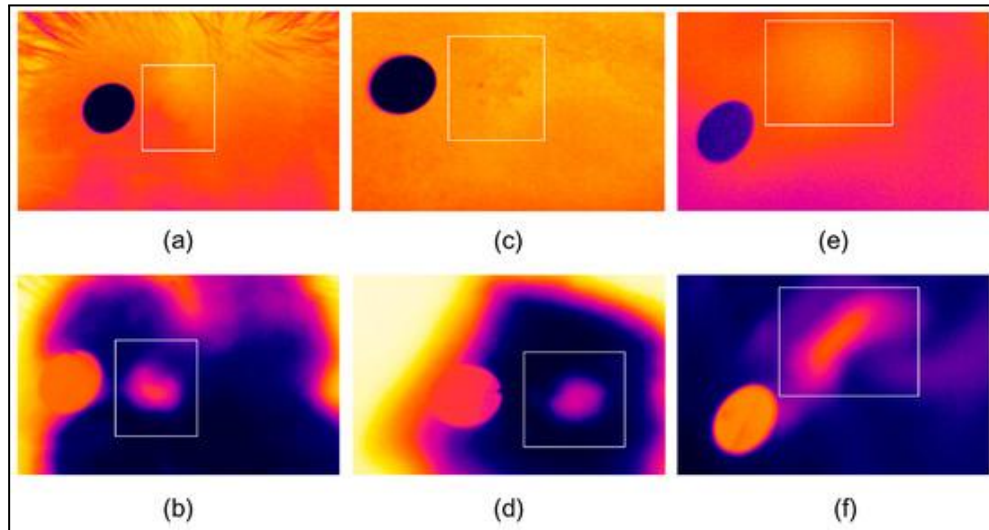


Figura 3. Comparativa visual de termografía pasiva (PT) y activa (AT) en diferentes lesiones de la piel. Cada par permite observar la amplificación del contraste térmico tras un enfriamiento estandarizado; en la segunda fila se aprecia cómo la modalidad activa (AT) revela estructuras delimitadas en recuadros que resultan invisibles mediante la técnica pasiva (PT) [6].

4) *A heatmap-based deep learning framework for multi-modal registration of VIS, NIR, and thermal images in dermatological imaging [7]*

Autores: Maria Oniga, Paul Florin Rus, Rvazvan Condorovici, Alina Elena Sultana, Andrei Marin, Cristina Cotruță, Daniel Octavian Costache, Horia Blejan, Radu Cristian Jecan, Costinela Corciu

El artículo aborda la combinación de tres tipos de fotografías biomédicas de la piel, visibles, infrarrojas cercanas y térmicas, para mejorar el diagnóstico dermatológico, logrando que imágenes tomadas desde ángulos o cámaras distintas se alineen perfectamente sobre la misma lesión. En la práctica clínica, cada técnica aporta información única por separado: las fotografías convencionales capturan el color y los bordes externos de la mancha, las infrarrojas cercanas penetran levemente en el tejido para mostrar la estructura profunda, y las térmicas miden las variaciones de temperatura vinculadas al flujo sanguíneo. Para integrar las tres en un único sistema, los autores diseñaron un modelo inteligente capaz de identificar puntos de referencia compartidos y corregir distorsiones geométricas en simultáneo. Entre los hallazgos propios del estudio, los autores descubrieron que la alineación entre imágenes visibles e infrarrojas cercanas es significativamente más precisa y consistente que con las térmicas, debido a que estas últimas presentan menor detalle estructural y bordes difusos, además de presentar la primera base de datos pública de imágenes tri-modales y demostrar que su red logra un alineamiento geométrico superior a los métodos clásicos y de aprendizaje profundo existentes. Este avance representa un aporte fundamental para nuestro proyecto, ya que no solo demuestra que es posible superponer con precisión capas de información visual y térmica en una sola vista coherente, sino que también ofrece estrategias prácticas para recortar automáticamente el área de interés y procesar los datos reduciendo el ruido, sirviendo como una referencia sólida para estructurar el análisis multimodal en nuestro propio prototipo.

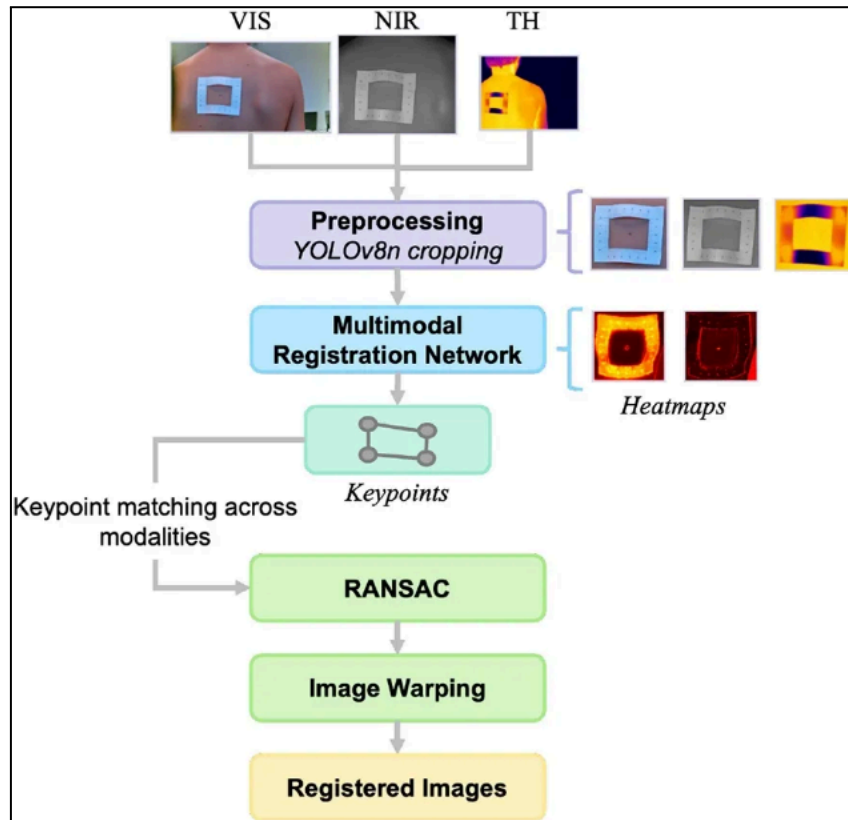


Figura 4. Flujo de trabajo propuesto para el registro automático de imágenes multimodales de lesiones cutáneas. El diagrama ilustra el proceso de alineación espacial de imágenes visibles (VIS), infrarrojas cercanas (NIR) y térmicas (TH) en un triplete. Comienza con el preprocesamiento, utilizando un modelo para recortar automáticamente la región de interés, se extraen puntos clave y se aplica una deformación de imagen para alinear geométricamente todas las imágenes en un sistema de coordenadas común, resultando en las imágenes registradas finales listas para el análisis. [7]

B. Patentes

1) Imaging Skin Cancer Detection Device [8]

Esta patente describe un dispositivo portátil que combina fotografía superficial e iluminación subcutánea mediante emisores de luz (visibles e infrarrojos) dispuestos alrededor de una estructura cónica opaca; al proyectar luz fuera de la boquilla, esta se dispersa dentro del tejido e ilumina la lesión desde adentro, permitiendo que una cámara (que puede ser de un smartphone) capture la estructura interna, profundidad y oximetría del tumor. Su principal aporte a nuestro proyecto radica en el uso de iluminación perimetral para revelar cromóforos profundos y vascularización, demostrando cómo adaptadores de bajo costo para cámaras móviles pueden capturar capas de información interna de la piel de forma no invasiva.

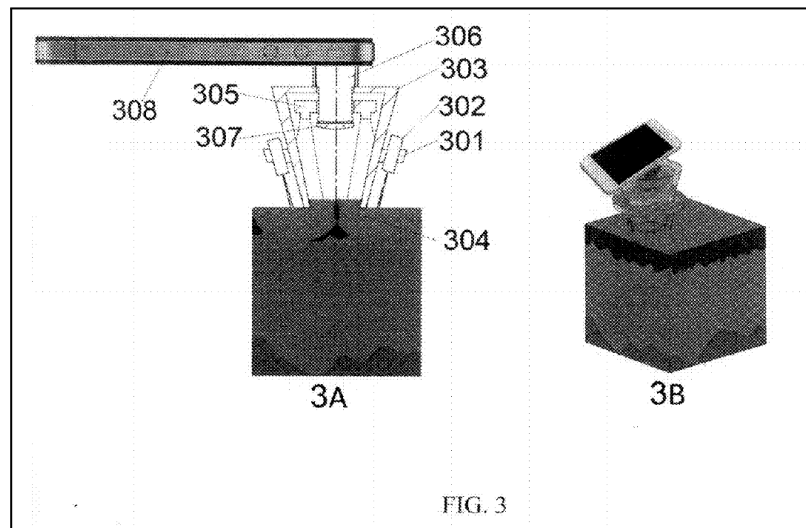


Figura 5. Funcionamiento en conjunto del producto junto con un celular

2) Smartphone-based multispectral dermascope [9]

Esta patente detalla un dermatoscopio portátil de bajo costo que se conecta a un dispositivo móvil para iluminar la piel con diferentes colores de luz (visibles e infrarrojos) y calcular automáticamente la concentración de componentes clave como la melanina. El invento se relaciona directamente con el proyecto al demostrar que es técnicamente factible integrar iluminación de varios tipos y sensores de imagen compactos en una unidad portátil, ejecutando procesamiento automático para extraer información fisiológica de las manchas y ayudar en la caracterización de lesiones de forma rápida.

C. Revistas de catálogos (componentes a usar)

1) ESP32-S3-CAM-OV3660 [10]



Figura 6. ESP32-S3-CAM-OV3660

El prototipo integra el módulo ESP32-S3-CAM y el sensor OV3660 para la captura y gestión de imágenes de lesiones cutáneas. El ESP32-S3-CAM actúa como el núcleo de control del sistema, encargándose de coordinar la iluminación LED, gestionar la captura fotográfica y transferir los datos de forma inalámbrica a un dispositivo externo para su procesamiento. Por su parte, la cámara OV3660 de 3 megapíxeles funciona como el captador óptico

principal, registrando imágenes nítidas en luz visible para evaluar la forma y pigmentación de la piel, proporcionando así la fotografía base que posteriormente se alineará con las tomas de la cámara térmica.

2) Raspberry Pi 3 [11]



Figura 7. Raspberry Pi 3

La Raspberry Pi 3 actúa como la unidad de procesamiento central del prototipo, aprovechando su procesador de cuatro núcleos y conectividad integrada para asumir las tareas de mayor exigencia computacional. Su papel principal en el sistema consiste en procesar localmente las imágenes capturadas, ejecutar los algoritmos de alineamiento geométrico entre las distintas tomas y correr el modelo de clasificación inteligente de forma rápida y eficiente.

3) Cámara Raspberry Pi Camera Module V2 [12]

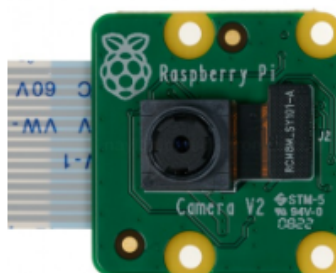


Figura 8. Cámara Raspberry Pi Camera Module V2

La Raspberry Pi Camera Module V2 es un sensor óptico de 8 megapíxeles diseñado para conectarse directamente a la placa Raspberry Pi, actuando como la cámara de alta resolución del prototipo. Su función principal consiste en capturar fotografías detalladas de la lesión en luz visible, registrando con precisión la forma, los bordes y las variaciones de color de la piel para proporcionar la imagen de referencia sobre la cual se superpondrá la información de la cámara térmica.

4) Lector de memoria Micro SD Card 74LVC125A [13]

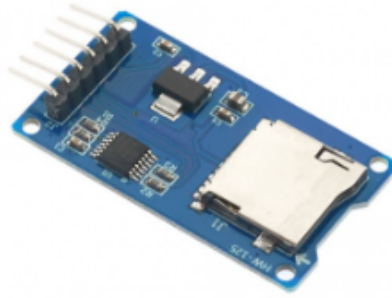


Figura 9. Lector de memoria Micro SD Card 74LVC125A

El módulo lector de memoria MicroSD con chip buffer 74LVC125A es una unidad de almacenamiento local diseñada para una comunicación rápida y estable mediante el protocolo SPI. En el prototipo, cumple la función de guardar de forma confiable e independiente las imágenes capturadas por el sistema. Su principal ventaja radica en su circuito integrado de conversión de nivel, que garantiza señales digitales limpias y libres de ruido a altas frecuencias, junto con un regulador de voltaje de 3.3 V integrado que previene caídas de tensión durante la escritura masiva de datos

5) Módulo TP4056 [14]



Figura 10. Módulo TP4056

El módulo de carga USB-C para baterías de litio (TP4056) es una pequeña placa de regulación encargada de gestionar la recarga segura de celdas Li-Ion o LiPo de 3.7 V mediante un conector moderno USB Tipo C. En el prototipo, actúa como el sistema de gestión de energía, permitiendo recargar la batería interna de forma rápida sin necesidad de extraerla del dispositivo. Su principal ventaja reside en sus circuitos de protección integrados (contra sobrecarga, sobredescarga y cortocircuitos), lo que extiende la vida útil de la batería y garantiza un funcionamiento seguro junto con indicadores LED que muestran el estado de la carga en tiempo real.

6) Módulo LED RGB WS2812B [15]



Figura 11. Módulo LED RGB WS2812B

Los LEDs direccionables WS2812B son módulos de iluminación inteligente que integran un controlador dentro de cada chip, permitiendo regular el brillo y el color de forma individual a través de una sola línea de datos. En el prototipo, cumplen la función de proporcionar la iluminación frontal ajustable para fotografiar la piel de manera precisa. Su principal ventaja es que se controlan directamente desde un único pin GPIO del ESP32-S3, lo que permite automatizar mediante código el nivel exacto de luz durante la captura, optimizando el espacio de cableado y garantizando condiciones de iluminación homogéneas y repetibles.

7) Display LCD TFT 2.4" SPI táctil [16]

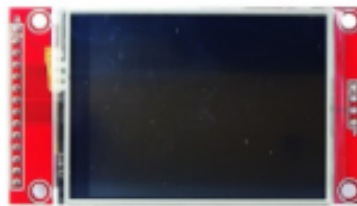


Figura 12. Display LCD TFT 2.4" SPI táctil

La pantalla TFT LCD ultra compacta con controlador ST7735 es un módulo gráfico a color de dimensiones reducidas que opera mediante comunicación SPI. En el prototipo, cumple la función de interfaz visual básica, encargada de mostrar indicadores esenciales como el nivel de batería, el estado de la conexión inalámbrica y los avisos de estado del sistema. Su principal ventaja radica en su formato micro-rectangular y mínimo consumo energético, lo que permite integrarla en los espacios más estrechos de la carcasa sin aumentar el volumen ni el peso total del dispositivo.

8) Batería de LiPo (3.7 V / 5000 mAh) [17]

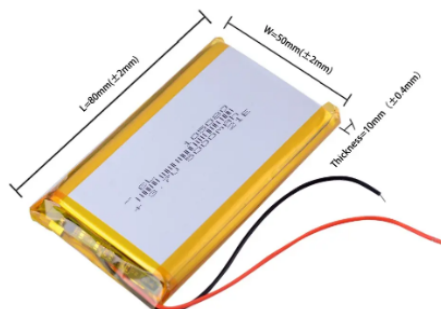


Figura 13. Batería de LiPo (3.7 V / 5000 mAh)

La batería de polímero de litio (LiPo) de 3.7 V y 5000 mAh es una fuente de almacenamiento de energía portátil de alta densidad con circuito de protección (PCM) integrado. En el prototipo, cumple la función de proporcionar alimentación eléctrica autónoma y continua a todo el sistema (microcontrolador ESP32-S3, pantalla TFT, sistema de iluminación y almacenamiento) durante jornadas de inspección prolongadas. Su principal ventaja radica en su elevada capacidad de carga, la cual maximiza la autonomía del dispositivo en campo sin alterar los rangos de voltaje de trabajo ni comprometer la compatibilidad directa con el módulo de carga TP4056.

D. Páginas de fabricantes (productos en específico)

1) HEINE iC1 Dermatoscope – HEINE Optotechnik

Es un equipo portátil de dermatoscopia digital que utiliza lentes de gran aumento, iluminación uniforme y conexión a teléfonos inteligentes para capturar imágenes detalladas de la piel. Ofrece la capacidad de cambiar entre luz normal y luz polarizada para eliminar el brillo de la piel, además de un diseño ergonómico y fácil de sujetar. El prototipo integraría esta misma idea de dispositivo manual y maniobrable, ofreciendo una captura clara en alta resolución e iluminación controlada para examinar la superficie de las lesiones en el canal visible [18].

2) Sistemas de dermatoscopia digital Visiomed – Canfield Scientific

Es una línea de cámaras dermatológicas de alta precisión diseñadas para tomar fotos estandarizadas de la piel y gestionirlas mediante programas informáticos especializados. Incluyen sistemas para calibrar el color y la intensidad de la luz con el fin de garantizar que las imágenes tomadas en distintas fechas sean idénticas. El dispositivo propuesto adoptaría esta función de estandarización y almacenamiento ordenado de datos, asegurando que las fotografías tomadas en los diferentes canales de luz mantengan siempre la misma calidad para comparar la evolución del paciente [19].

3) Cámara termográfica infrarroja Optris PI 450i – Optris GmbH

Es una cámara térmica de tamaño reducido que mide el calor con gran sensibilidad, capturando variaciones de temperatura menores a medio grado en tiempo real y dentro del rango de temperatura del cuerpo humano. El proyecto busca replicar esta funcionalidad de lectura de calor, permitiendo que el prototipo identifique zonas con mayor flujo sanguíneo o inflamación a través del canal térmico para detectar firmas de calor inusuales en la piel [20].

IV. Lista de Exigencias

Lista de exigencias			Páginas: 5
			Edición: I
Proyecto	Sistema de apoyo para detección de melanomas con IA embebido para zonas rurales sin acceso a Internet 24H		Fecha: 17/08/2026 Revisado: MS. Domingo Vladimir Flores Robles Mg. Félix Alonso Agapito Córdova Dr. Carlos Andrés Mugruza Vassallo MS. Jaime Luis Lam Docente MS. Jhomer Rodrigo Contreras Paucca MS. Marco Antonio Mugaburu Celi MS Jhon Edward Esquiagola Aranda MS. Alejandra Rosa Arana Chiang
Ciente	Personal sanitario no especializado en dermatología y/o detección de melanomas de zonas rurales		Elaborado: Angel Gabriel Morales Mayanga - AM Angie Xiomara Huánuco Vasquez - AH Aníbal Harnaldo Panta Navarro - AP Micaela de Fátima Tassara Camarena - MT Carlos Andres Ramos Guzmán - CR
Fecha (cambios)	Deseo (D) / Exigencia (E)	Descripción	Responsable:
Función Principal			
12/09/2026	E	Analizar características obtenidas a partir de una imagen de un posible melanoma por medio de IA entrenado e embebido, el resultado debe ser enviado a una aplicación de celular por medio de Bluetooth.	AM, AH, AP, MT y CR
Funciones Secundarias			
12/09/2026	D	Recolección diferenciales térmicos IR y diferenciales de reflectancia NIR para crear una base de datos de entrenamiento	AM, AH, AP, MT y CR
12/09/2026	D	Almacenar datos para ser descargados posteriormente	AH, AP y MT
12/09/2026	E	Garantizar condiciones de iluminación controlada y distancia segura con la piel del paciente mediante un diseño ergonómico.	AH, AP y MT
Geometría			

14/8/2026	E	El dispositivo debe presentar dimensiones máximas aproximadas para manejo con una solamano (150 mm de largo, 120 mm de ancho y 80 mm de espesor), con un peso máximo de 250 g.	AM, AH, AP, MT y CR
Fuerza			
14/8/2026	D	La carcasa debe soportar caídas accidentales sobre una superficie dura sin sufrir fracturas ni desalinear los sensores ópticos.	AM, AH, AP, MT y CR
12/09/2026	E	Resistencia al contacto: El cabezal debe tolerar una presión de compresión contra la piel sin deformarse.	AM
Materia			
14/8/2026	E	La carcasa debe estar fabricada por un polímero lavable, resistente y biocompatible al contacto indirecto con la piel humana.	AM, AH, AP, MT y CR
Energía			
14/8/2026	E	Alimentación continua a través de una batería de fácil acceso	AM, AH, AP, MT y CR
12/09/2026	D	Alimentación de una batería recargable en caso de no tener conexión a la corriente eléctrica.	AH, AP y MT
Señales			
14/8/2026	E	Adquisición de imagen de calidad comparable a las referencias y estandarizable.	AM, AH, AP, MT y CR
17/09/2026	D	Capturar la reflectancia espectral de bandas necesarias según referencias para evaluar diferencias entre posible melanoma y piel sana.	AH
17/09/2026	D	Capturar la temperatura para evaluar las diferencias entre posible melanoma y piel sana.	MT
Control de usuario			
17/09/2026	E	El usuario podrá visualizar cambios y estados del dispositivo y/o aplicación, a través de sus componentes	CR
14/8/2026	D	El usuario requerirá captación para entender el funcionamiento y manejo del dispositivo con la aplicación	AM, AH, AP, MT y CR
Hardware			

14/8/2026	E	Se usará el hardware necesario para obtener las imágenes de calidad y analizables.	AM, AH, AP, MT y CR
17/09/2026	D	Se usará el hardware necesario para obtener valores de reflectancia y/o temperatura.	AH, AP y MT
Software			
14/8/2026	E	Se utilizará un programa de código abierto para el control del sistema e interpretar las señales entrantes de los sensores.	AM, AH, AP, MT y CR
17/09/2026	D	Se requiere un mantenimiento del código para su actualización, evaluar datos recolectados y mejorar su rendimiento	AP
18/09/2026	E	Diseñar una aplicación intuitiva y con funciones básicas para el dispositivo	MT y CR
Inteligencia Artificial			
17/09/2026	E	La implementación de la IA se genera a partir de código abierto	AM, AH y AP
17/09/2026	E	El entrenamiento y evaluación será a partir de bases de datos públicas y oficialmente etiquetadas.	AM
Comunicaciones			
14/8/2026	E	El controlador debe poder comunicarse con los sensores y actuadores a través de un sistema directo de cableado (placa PCB).	AM, AH, AP, MT y CR
17/09/2026	E	El dispositivo debe ser capaz de procesar correctamente la información o señales y generar resultados.	AM, AH y AP
17/09/2026	E	La conexión con la aplicación de celular debe ser por Bluetooth para evitar la necesidad de internet	AP, MT y CR
Seguridad			
14/8/2026	E	Evaluar la necesidad de elementos para evitar cortocircuitos	AM y AH
17/09/2026	D	Al entrar en contacto con la superficie de la piel, es necesario que no genere reacciones (Normas ISO de Biocompatibilidad)	AM y CR
Ergonomía			
14/8/2026	D	Ergonomía: El dispositivo permite que sea cargado, acomodado y utilizable con una sola mano	AM y CR
Fabricación			

14/8/2026	D	El dispositivos debe ser reproducible a través de impresión 3D y componerse de hardware accesible	AP, MT y CR
Transporte			
14/8/2026	D	El dispositivo debe soportar en transporte dentro de mochilas/maletines médicos y evitar que se muevan los sensores	AM, AP y CR
Mantenimiento			
14/8/2026	D	Boquilla distal extraíble (material en contacto con la piel) debe ser intercambiable para desinfección rápida entre pacientes con alcohol isopropílico al 70%	AM y AH
17/09/2026	D	La limpieza del lente de cámara debe ser después de su uso	AM y MT
Costos			
14/8/2026	D	La producción del prototipo con los requerimientos (exigencias) debe costar como máximo 500 soles, sin contar horas hombre	AM, y CR
Plazos			
14/8/2026	E	Desarrollo, fabricación de PCB, entrenamiento de modelo local y ensamble de prototipo funcional en un tiempo máximo de 4 meses.	MT y CR

V. Estructura de funciones óptima

La concepción funcional del sistema mecatrónico de diagnóstico dermatológico portátil se desarrolló bajo las directrices de las normas metodológicas VDI 2221 [21] y VDI 2206 [22]. Este marco permite modularizar el problema general mediante modelos de abstracción, definir la secuencia lógica de operaciones e integrar las subfunciones dentro de los dominios mecatrónicos y de software.

A. Modelado de caja negra general y específica

El modelado del sistema mediante el concepto de caja negra establece la frontera técnica entre el entorno operativo y la solución propuesta, el cual identifica los flujos de entrada y salida de energía, señales e información.

El sistema global interactúa como una unidad funcional dedicada a la evaluación del riesgo de melanoma mediante la adquisición y procesamiento digital de la piel [Figura caja negra general].



Figura 14. Caja negra del sistema de la propuesta

1) Caja negra general

a. Flujos de entrada

- Energía: Energía eléctrica proveniente de una batería portátil.
- Señales de control e información: Señal de encendido, señal de captura (activación del disparo de imagen), señal de imagen (captura óptica de la piel) e interacción directa del usuario.

b. Flujos de salida

- Energía: Energía disipada en forma de calor por la electrónica y el sistema de iluminación.
- Señales de información y estado: Señal de probabilidad de melanoma (desplegada localmente), señal de guardado de datos por el usuario, señal de borrado por el usuario y señal de error del sistema al capturar la imagen.

2) Caja negra específica

Para precisar la arquitectura del prototipo, se descompuso la caja negra general en dos subsistemas principales interconectados funcional y operacionalmente.

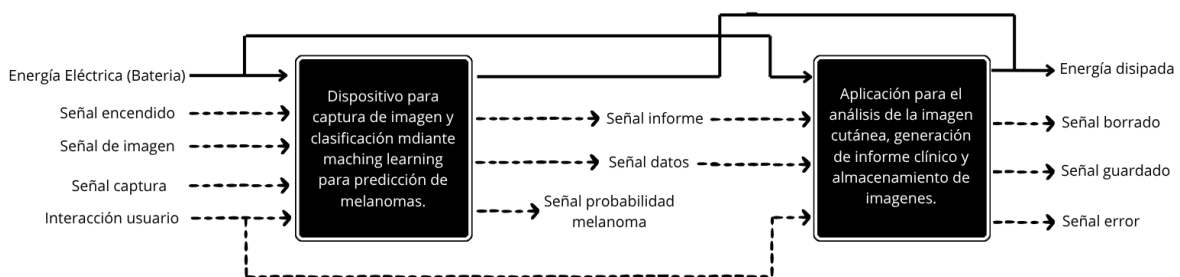


Figura 15. Caja negra dividida por módulo de wearable y aplicación

a. Dispositivo wearable de captura y procesamiento embebido

Recibe la energía eléctrica de la batería, la señal de encendido, la señal de imagen y la señal de captura física. Procesa localmente la imagen mediante un modelo de machine learning entrando con data existente y emite de forma inmediata la señal de probabilidad de

melanoma hacia la pantalla local con su porcentaje de confiabilidad, además de transferir la señal de informe y la señal de datos hacia el segundo subsistema.

b. Aplicación móvil para registro e historia clínica

Recibe las señales de información enviadas por el dispositivo portátil mediante comunicación inalámbrica de corto alcance (Bluetooth) e interacción con el usuario. Administra el empaquetado del informe clínico, emite la señal de guardado hacia la base de datos de la nube y retorna la señal de borrado para liberar la memoria del microcontrolador.

B. Secuencia de operaciones

La interacción secuencial entre el usuario, la aplicación móvil y el dispositivo wearable sigue un flujo de procesos lineal orientado a garantizar la trazabilidad del paciente y la integridad de los datos clínicos.

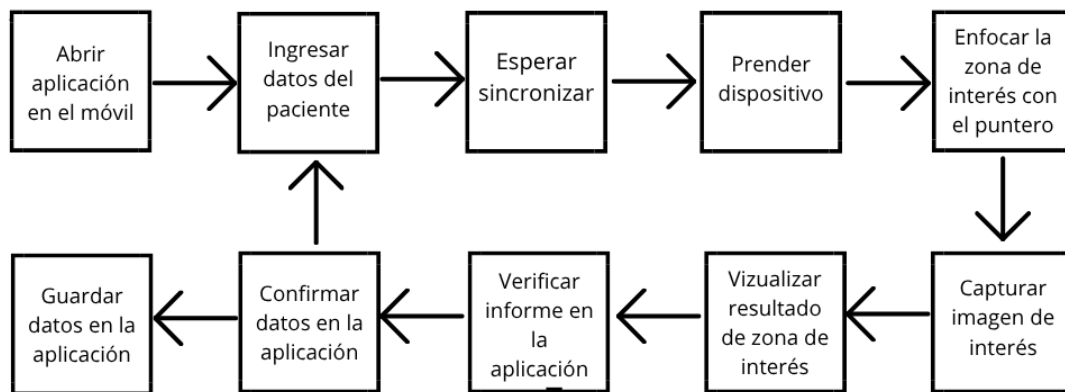


Figura 16. Secuencia de operaciones realizadas por el usuario

- 1) Apertura de la aplicación móvil: El profesional o personal de salud inicia la interfaz gráfica en el smartphone.
- 2) Ingreso de datos del paciente: Se registran los datos demográficos y de filiación tales como nombre, DNI, edad, sexo y ubicación.
- 3) Espera y sincronización: La aplicación habilita la búsqueda y enlace mediante comunicación Bluetooth con el wearable.
- 4) Encendido del dispositivo portátil: Se energiza el módulo wearable para iniciar la rutina de calibración y vista previa.
- 5) Ubicación del puntero en la zona de interés: El usuario posiciona el distanciador óptico y el puntero sobre el lunar sospechoso.
- 6) Captura de imagen de interés: Se presiona el botón físico de disparo, el cual activa la iluminación fija y la captura de la matriz de píxeles.

- 7) Visualización del resultado local: El algoritmo embebido clasifica la imagen y muestra en la pantalla del wearable el veredicto (Sano vs. Posible Melanoma) junto con su porcentaje de confianza.
- 8) Confirmación de datos: El personal de salud valida la información ingresada y obtenida mediante el resultado reportado.
- 9) Guardado de datos: Se almacena el registro completo en la base de datos de la historia clínica. Además, se transmite la instrucción automáticamente de purgar la memoria en el dispositivo portátil para dejarlo habilitado para una nueva toma. En caso no se guarde los datos validados por el personal, se quedará guardado en el wearable hasta que se vuelva a iniciar sincronización con el aplicativo móvil.

C. Esquema de funciones sistémico por dominios mecatrónicos

El esquema de funciones del proyecto no opera de manera puramente secuencial, sino como una estructura paralela y coordinada entre dos subsistemas independientes. La estructura se divide en el dispositivo wearable (encargado del acondicionamiento mecánico, sensado, procesamiento embebido y primera interfaz) y la aplicación móvil (encargada de la gestión de la historia clínica, procesamiento de informes y administración de datos).

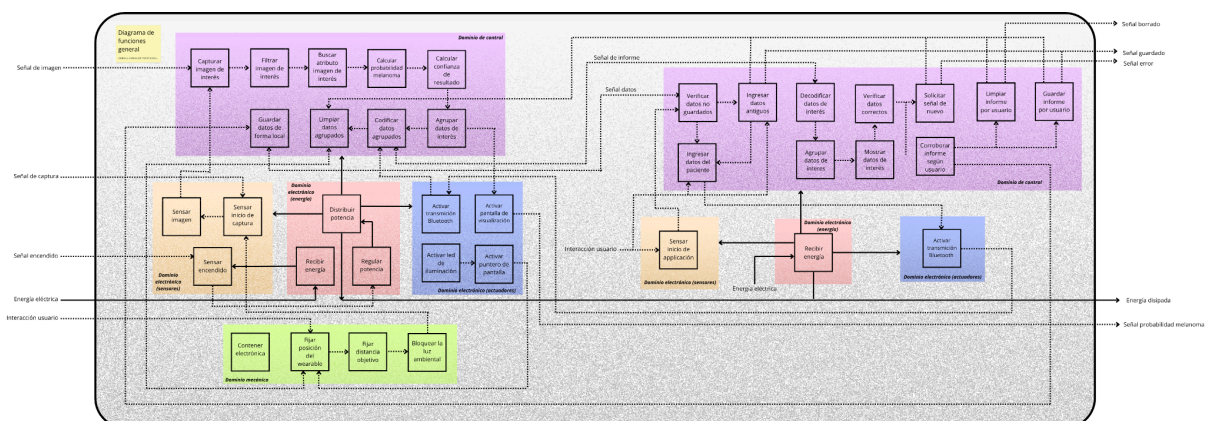


Figura 17. Diagrama de funciones de todo el sistema de la propuesta de solución

Ambos subsistemas responden estrictamente a los flujos de entrada y salida definidos en la caja negra específica, organizando sus subfunciones dentro de los dominios mecatrónicos normados por la metodología VDI 2206 [22] y VDI 2221 [21].

1) Subsistema 1: Dispositivo wearable (Adquisición e inferencia embebida)

Este subsistema procesa físicamente la zona cutánea de interés, ejecuta la clasificación por inteligencia artificial y despliega los resultados locales.

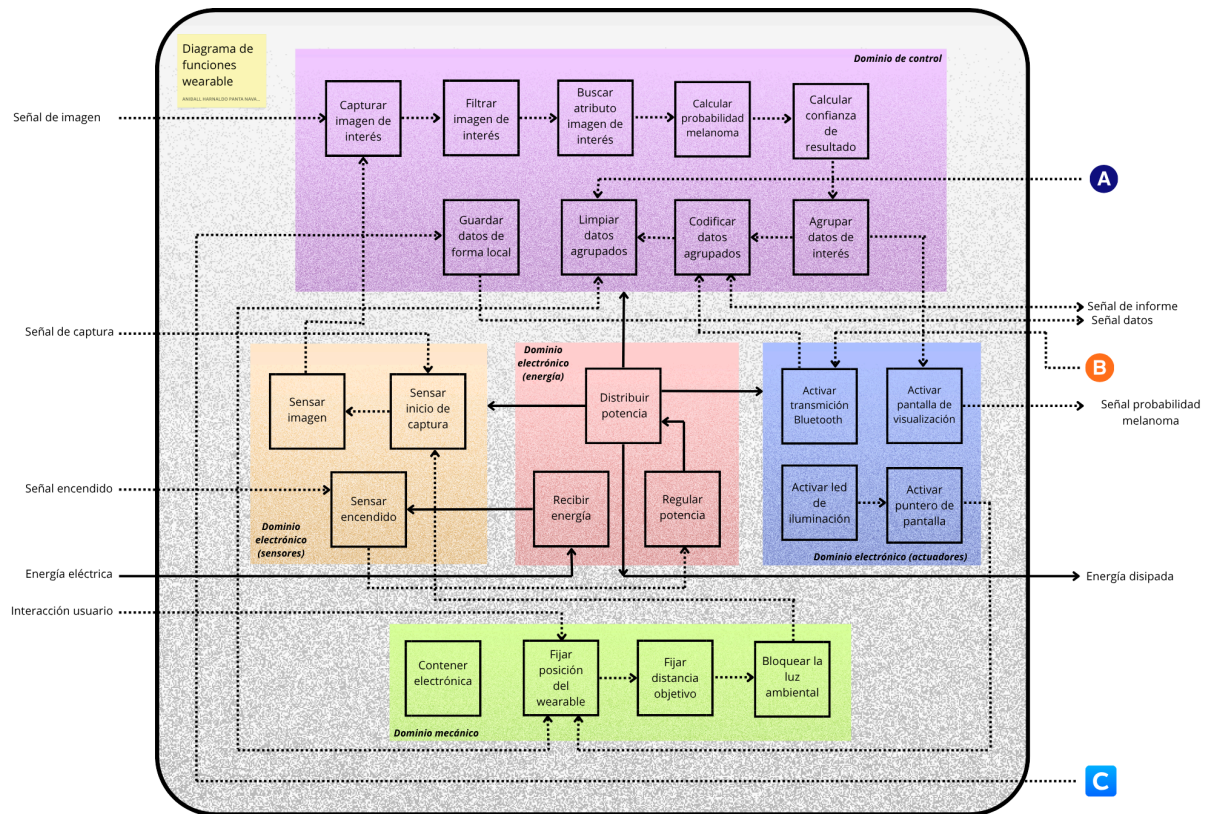


Figura 18. Esquema de funciones del módulo de wearable

a. Flujos de frontera

- Entradas: Energía eléctrica (batería), señal de encendido, señal de imagen, señal captura e interacción usuario.
- Salidas: Energía disipada, señal de la probabilidad del melanoma (pantalla local), señal del informe (vía Bluetooth hacia la App), señal de datos para guardar de manera local (vía Bluetooth hacia la App).

b. Dominio mecánico

- Contener electrónica: Albergar y proteger los módulos electrónicos, la batería, la pantalla y el sensor de visión en una carcasa ergonómica.
- Fijar posición del wearable: Proporcionar un soporte estable y ergonómico al ser colocado sobre la piel del paciente.
- Fijar distancia objetivo: Mantener constante la distancia focal entre el lente del sensor óptico y la sección cutánea del interés.
- Bloquear la luz ambiental: Aislar ópticamente la zona de interés mediante un acoplamiento mecánico para evitar artefactos luminosos externos.

c. Dominio electrónico

- Sub-área de energía

- Recibir energía: Captar la alimentación eléctrica provista por la batería integrada.
- Regular potencia: Estabilizar los niveles de voltaje necesarios para los componentes lógicos y analógicos.
- Distribuir potencia: Entregar las líneas de alimentación reguladas a los sensores, actuadores y la unidad de procesamiento.
- Sub-área de sensores
 - Sensor encendido: Detectar la acción física de activación del dispositivo.
 - Sensor inicio de captura: Detectar el pulso del botón físico de disparo enviado por el usuario.
 - Sensor imagen: Captar la luz óptica reflejada por el lunar mediante el módulo de cámara
- Sub-área de activadores
 - Activar el led de iluminación: Encender la fuente de luz controlada para garantizar condiciones lumínicas constantes en la toma.
 - Activar el puntero de pantalla: Proyectar la mira gráfica en la interfaz para el centrado exacto de la lesión cutánea.
 - Activar la pantalla de visualización: Desplegar la vista previa de la imagen y los resultados obtenidos.
 - Activar transmisión Bluetooth: Habilitar el módulo de radiofrecuencia para transferir la señal del informe y la señal de datos hacia el teléfono móvil.

d. Dominio de control

- Capturar imagen de interés: Digitalizar la matriz de píxeles proveniente del sensor.
- Filtrar imágenes de interés: Aplicar algoritmos de preprocesamiento, escalado y ajuste de color y contraste.
- Buscar atributo imagen de interés: Evaluar la matriz filtrada contra los patrones aprendidos por la red neuronal embebida.
- Calcular probabilidad de melanoma: Determinar el nivel de riesgo de la lesión mediante la ejecución de la inferencia.
- Calcular la confianza de resultado: Obtener la métrica porcentual de certeza del modelo de clasificación.

- Agrupar datos de interés: Empaquetar la imagen, la probabilidad obtenida y la confianza del resultado.
- Codificar datos agrupados: Formatear la información en una estructura de datos apta para el envío inalámbrico.
- Guardar datos de forma local: Almacenar temporalmente el registro en la memoria Flash del dispositivo.
- Limpiar datos agrupados: Purgar el registro de la memoria local tras recibir la señal de confirmación (señal de borrado) enviada por la aplicación móvil

2) Subsistema 2: Aplicación móvil (gestión clínica y almacenamiento)

Este subsistema opera en el smartphone del usuario y se encarga de la trazabilidad del paciente, la validación del informe y el almacenamiento permanente de la información. No posee dominio mecánico, ya que depende de la estructura física del dispositivo móvil existente.

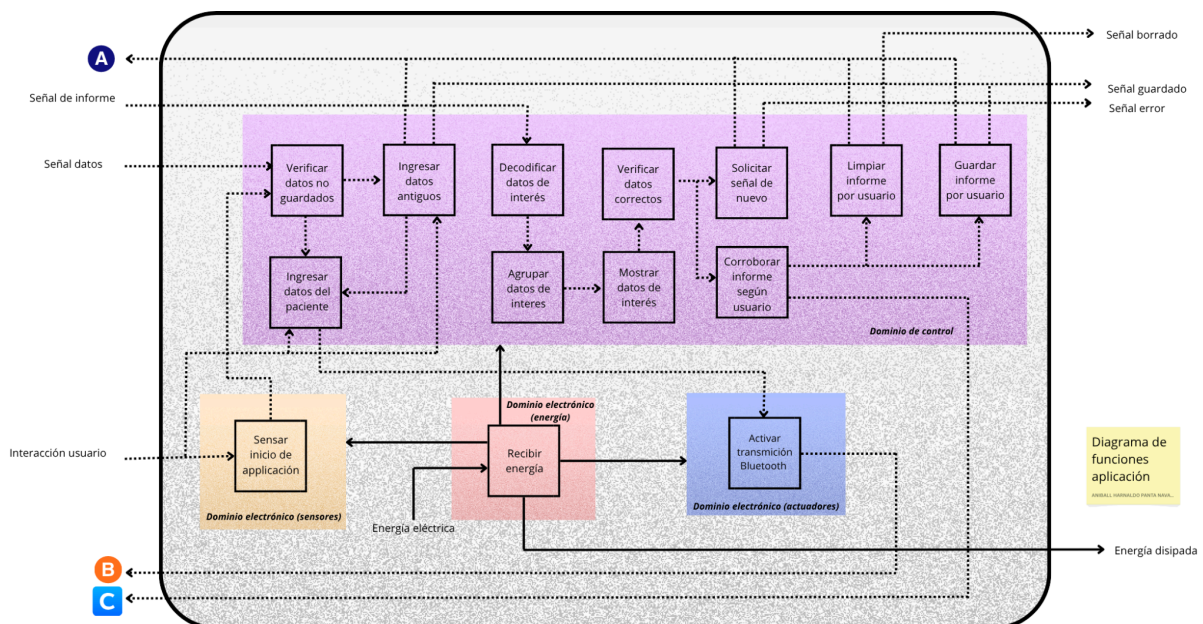


Figura 19. Esquema de funciones del módulo de aplicación

a. Flujos de frontera

- Entradas: Energía eléctrica (proporcionada por el smartphone), interacción del usuario, señal del informe (recibida desde el wearable) y señal datos (recibida desde el wearable).
- Salidas: Energía disipada, señal de borrado, señal de guardado y señal de error.

b. Dominio electrónico

- Sub-área de energía

- Recibir energía: Consumir la potencia eléctrica administrada por el sistema operativo del teléfono móvil.
- Sub-área de sensores
 - Sensar inicio de aplicación: Captar el evento del sistema operativo cuando el personal de salud abre la aplicación.
- Sub-área de activadores
 - Activar transmisión Bluetooth: Operar la interfaz inalámbrica del smartphone para vincularse y recibir o enviar datos con el wearable.

c. Dominio de control

- Ingresar datos del paciente: Recopilar mediante la interfaz gráfica de la aplicación la información demográfica como el nombre, DNI, edad, sexo y la ubicación del paciente.
- Ingresar datos antiguos: Consultar o precargar historiales dermatológicos previos si existiesen y no hayan sido guardados correctamente pero hayan sido validados por el usuario.
- Verificar datos no guardados: Identificar registros en estado borrador o pendientes de sincronización.
- Decodificar datos de interés: Desempaquetar los bloques de información recibidos vía Bluetooth desde el wearable.
- Agrupar datos de interés: Fusionar los datos del paciente con la foto, la probabilidad de melanoma y el porcentaje de confianza.
- Mostrar datos de interés: Presentar en pantalla la ficha clínica consolidada con el diagnóstico y la imagen.
- Verificar datos correctos: Módulo de validación operacional.
- Solicitar señal de nuevo: Requerir retransmisión al wearable en caso de error o corrupción en el paquete de datos (emitiendo la señal de error).
- Corroborar informe: Módulo de interacción con el usuario una vez validado la imagen digitalmente y guardado localmente en el wearable
- Limpiar informe por usuario: Permitir el descarte manual del informe por parte del personal de salud.
- Guardar informe por usuario: Confirmar el registro, disparar la señal de guardado hacia la base de datos (nube) y emitir

automáticamente la señal de borrado hacia el wearable para dejar libre su memoria.

VI. Gantt para actividades hasta el HITO 2:

PLAN DE TRABAJO																	
Actividad		Tiempo/Hombre - Nro de semana															
Nro	Desarrollo del curso	Agosto		Setiembre				Octubre					Noviembre				Tiempo (horas)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Informe																16
2	Problemática y necesidades																5
3	Estado del arte																6
4	Marco teórico																3
5	Lista de exigencias																5
6	Estructura de funciones																7
7	Preparar la presentación y sustentación del H1																7
8	Correcciones H1																4
9	Matriz morfológica																4
10	Diseño centrado en el usuario																2
11	Definición de la solución óptima																2
12	Preparación de entrevista al usuario																2
13	Realización de entrevista al usuario																3
14	Análisis de retroalimentación del usuario																2
15	Desarrollo del proyecto preliminar																2
16	Preparación de presentación y sustentación del H2																3
17	Correcciones H2																4
Total de horas Programadas																	75

VII. Referencias:

- [1] International Agency for Research on Cancer, *Global Cancer Observatory: Cancer Today — Peru*, Lyon, France: IARC, 2024.
<https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/populations/604-peru-fact-sheet.pdf>
- [2] American Cancer Society, "Tasas de supervivencia para el cáncer de piel tipo melanoma por etapas," 2026.
<https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/9931.00.pdf>
- [3] G. Ziegler-Rodriguez *et al.*, "Melanoma in Peru: 1000 patients and 10 years of experience," *PLoS ONE*, vol. 20, no. 10, 2025, Art. no. e0323636.
<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0323636>
- [4] V. Gabani, T. M. Navamani, K. Shyamala, and V. K. V. Rajpal, "Multimodal skin lesion classification for early cancer diagnosis using deep learning," *Front. Physiol.*, vol. 17, art. no. 1717517, Feb. 2026, doi: 10.3389/fphys.2026.1717517.
- [5] J. A. Rios-Duarte, A. C. Diaz-Valencia, G. Combariza, M. Feles, and R. A. Peña-Silva, "Comprehensive analysis of clinical images contributions for melanoma classification using convolutional neural networks," *Skin Res. Technol.*, vol. 30, no. 5, art. no. e13607, May 2024, doi: 10.1111/srt.13607.
- [6] F. Malheiros *et al.*, "Active versus passive infrared thermography for skin cancer detection: A diagnostic accuracy study," *Cancers*, vol. 18, no. 5, art. no. 829, Mar. 2026, doi: 10.3390/cancers18050829.
- [7] M. Oniga *et al.*, "A heatmap-based deep learning framework for multi-modal registration of VIS, NIR, and thermal images in dermatological imaging," *Front. Artif. Intell.*, vol. 9, art. no. 1807482, May 2026, doi: 10.3389/frai.2026.1807482.
- [8] Gabani, V., Navamani, T. M., Shyamala, K., & Rajpal, V. K. V. (2026b). Multimodal skin lesion classification for early cancer diagnosis using deep learning. *Frontiers in Physiology*, 17, 1717517. <https://doi.org/10.3389/fphys.2026.1717517>
- [9] R. Uthoff and R. Liang, "Smartphone-based multispectral dermoscope," U.S. Patent 12 376 786, 2025.
- [10] *ESP32-S3 AIOT Camera Development Board, integrated audio input and output module, supports connecting external display, image capture & recognition and AI Speech Interaction support | ESP32-S3-CAM-OV5640*. (n.d.-b).
https://www.waveshare.com/esp32-s3-cam-ov5640.htm?srltid=AU7gw4UVk0EGLa6DnyXBswOguPKZSEBjCIJdSKNWe9ZID_zBmsKOOton
- [11] Raspberry Pi Ltd., "Raspberry Pi 3 Model B," Raspberry Pi Products. [En línea]. Disponible en: [raspberrypi.com](https://www.raspberrypi.com). [Accedido: 19-sep-2026].
- [12] *Raspberry Pi Camera v2 - Sony 8Mpx*. (n.d.). Naylamp Mechatronics - Perú.
<https://naylampmechatronics.com/raspberry-pi/277-camara-v2-raspberry-pi-sony-8mpx.html>
- [13] *Módulo lector de memoria Micro SD Card - SPI*. (n.d.). Naylamp Mechatronics - Perú.
<https://naylampmechatronics.com/almacenamiento/104-modulo-lector-de-memoria-micro-sd-card-lvc125a.html>
- [14] *Módulo TP4056 - Cargador de batería litio USB-C con protección*. (n.d.). Naylamp Mechatronics - Perú.
<https://naylampmechatronics.com/baterias/867-cargador-de-bateria-litio-tp4056-con-proteccion-usb-c.html>

- [15] *Módulo LED RGB WS2812B*. (n.d.). Naylamp Mechatronics - Perú.
<https://naylampmechatronics.com/luces-iluminacion/1073-modulo-led-rgb-ws2812b.html>
- [16] *Display LCD TFT 2.4" SPI táctil*. (n.d.). Naylamp Mechatronics - Perú.
<https://naylampmechatronics.com/lcd-color/144-display-lcd-tft-2pulg-rgb-spi-240x320-tactil.html>
- [17] *Mercado Libre*. (n.d.).
<https://www.mercadolibre.com.pe/bateria-recargable-polimero-de-litio--lipo--37v-5000mah/up/MPEU2462794576>
- [18] HEINE Optotechnik, "HEINE iC1 Dermatoscope," HEINE Shop US. Accessed: Sep. 19, 2026. [Online]. Available:
<https://shop.heine.com/us-en/HEINE-iC1-Dermatoscope/235235>
- [19] *Visiomed | Canfield Scientific*. (n.d.).
<https://www.canfieldsci.com/imaging-systems/categories/visiomed/>
- [20] International. (n.d.). *Non-Contact Infrared Fever Screening for Post-Pandemic public health archives*.
<https://optris.com/application/pharmaceutical-medical/non-contact-infrared-thermography-for-fever-screening-in-post-pandemic-public-health-strategy/>
- [21] D. R. P. Cupu, N. Syamza, and M. E. U. R. Indonesia, "Design of disc on disc wear test equipment using VDI 2221 method," *Journal of Ocean Mechanical and Aerospace -science and Engineering- (JOMase)*, vol. 65, no. 3, pp. 100–106, Nov. 2021, doi: 10.36842/jomase.v65i3.255.
- [22] J. Gausemeier and S. Moehring, "VDI 2206- A new guideline for the design of mechatronic systems," *IFAC Proceedings Volumes*, vol. 35, no. 2, pp. 785–790, Dec. 2002, doi: 10.1016/s1474-6670(17)34035-1.